

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화(3과정)	인공지능

대 영역	중 영역	소 영역
1. 인공지능 개요	가. 인간과 지능	1. 인공지능 정의와 범주
		2. 인공지능의 역사
		3. 인공지능 시스템
		4. 인공지능의 응용분야
	나. 인공지능의 문제	1. 인공지능 문제의 특징
		2. 문제 해결 방법
	다. 문제의 표현	1. 문제 표현의 기본요소
		2. 상태공간 그래프
		3. 문제 표현 예
2. 문제해결 위한 탐색	가. 그래프 탐색	
	나. 탐색의 종류	
	다. 무정보 탐색	1. 깊이우선 방법
		2. 너비우선 방법
		3. 균일비용 방법
	라. 경험적 탐색	1. 언덕오르기 방법
		2. 최적 우선 방법
		3. A*알고리즘
	마. 문제축소에 의한 해결방식	1. 문제축소
		2. AND/OR 그래프 및 탐색
		3. 게임트리 및 최대최소 탐색
3. 지식 표현과 논리	가. 지식의 표현	1. 지식표현 필요성
		2. 지식표현 형태 및 특징
	나. 지식 표현 방법	1. 논리기반 지식 표현
		2. 규칙기반 지식 표현
		3. 의미망기반 지식 표현
		4. 프레임기반 지식 표현
		5. 온톨로지 기반 지식표현
	다. 논리에 의한 지식표현	1. 명제논리
		2. 술어논리
		3. 논리융합
		4. 논리기반 프로그램 언어
4. 불확실한 지식표현	가. 불확실성	1. 불확실성의 요인
		2. 확률 분포
		3. 확률에 기반한 추론
		4. 베이지안 네트워크
	나. 퍼지집합	1. 퍼지집합 개념 및 정의

대영역	중영역	소영역
		2. 퍼지집합의 예
		3. 퍼지집합의 연산
	다. 퍼지논리	
	라. 퍼지추론	1. 퍼지술어 논리식
		2. 퍼지지식 및 퍼지규칙
	마. 퍼지 시스템과 퍼지응용	
5. 생성시스템	가. 생성시스템 특성	1. 생성시스템의 구조
		2. 생성시스템의 예
	나. 추론 방법	1. 연역법
		2. 유도법
		3. 귀납법
	다. 추론 방향	1. 전방향 추론
		2. 후방향 추론
	라. 생성시스템의 사용	
6. 전문가 시스템	가. 전문가 시스템의 특성	
	나. 전문가 시스템 구조	1. 지식 베이스
		2. 추론 엔진
	다. 지식표현 및 추론	
	라. 전문가 시스템 개발 도구	
	마. 전문가 시스템 개발 단계	
	바. 전문가 시스템 활용	
7. 패턴 인식	가. 패턴 인식 시스템	1. 패턴 인식의 문제점
		2. 패턴 인식 시스템의 구조
		3. 패턴 인식 응용
	나. 관측	
	다. 전처리	
	라. 분할	
	마. 정규화	
	바. 특징추출	
	사. 식별	
	아. 군집화	
8. 자연어 처리	가. 자연어 이해	1. 자연어의 특성
		2. 언어이해 프로그램
		3. 자연어 이해의 문제점
	나. 단일문장 이해	1. 단어 이해
		2. 문장 이해
	다. 복수문장 이해	
	라. 자연어생성	
마. 자연어 처리	1. 자연어 처리 지식	

대영역	중영역	소영역
		2. 자연어 표현 문법
		3. 자연어 처리 분석 단계
9. 학습과 신경망	가. 기계 학습	
	나. 예제 기반 학습	
	다. 개념 학습	1. 유형화
		2. 구조적 학습 모델
	라. 신경회로망 학습	1. 기본 구성요소 및 특성
		2. 연결 구조
		3. 학습 방법
	마. 신경회로망 모델	1. 단층 퍼셉트론 모델
		2. 다층 퍼셉트론 모델
		3. 기타 모델들
	바. 딥러닝 신경망	
	사. 기계 진화	1. 진화 연산
		2. 유전자 알고리즘의 장단점
		3. 유전자 프로그래밍
10. 지능형 에이전트	가. 에이전트	1. 에이전트 정의와 특징
		2. 에이전트 구조와 기능
		3. 에이전트의 역사
		4. 멀티 에이전트 시스템
	나. 반응형 에이전트	
	다. 숙고형 에이전트	
	라. 계획수립 에이전트	
	마. 반응형 에이전트	
	바. 웹 에이전트	
	사. 모바일 에이전트	
11. 딥러닝	가. 딥러닝 관련 개념	1. 선형회귀
		2. 손실함수와 경사하강법
		3. 오차역전파
		4. 과소적합과 과대적합
		5. 활성화함수
	나. 합성곱 신경망(CNN)	1. 합성곱연산
		2. 풀링연산
		3. 드롭아웃기법
	다. 순환 신경망 (RNN)	1. 순차데이터
		2. 순환 층
		3. LSTM
	라. 기타 신경망	

1. 퍼지 집합 이론에서 사용하는 함수는?

- ① 부정(negation) 함수 ② 측정(measure) 함수
③ 평가(estimation) 함수 ④ 소속(membership) 함수

[정답] ④

2. 생성 시스템(production system) 주기의 3단계를 바르게 나열한 것은?

- ① 매칭 → 실행 → 충돌해결 ② 충돌해결 → 매칭 → 실행
③ 매칭 → 충돌해결 → 실행 ④ 실행 → 매칭 → 충돌해결

[정답] ③

3. 패턴 인식을 위한 영상 처리 단계를 순서대로 나열한 것은?

- ① 표본화 → 양자화 → 정규화 ② 양자화 → 표본화 → 정규화
③ 정규화 → 표본화 → 양자화 ④ 양자화 → 정규화 → 표본화

[정답] ①

4. 신경망과 유전자 알고리즘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신경망은 우연적 요소에 의존한다.
- ② 유전자 알고리즘은 뇌의 구조를 모방한 것이다.
- ③ 신경망은 유전자 알고리즘에 비해 구조가 단순하다.
- ④ 유전자 알고리즘은 다수의 해집합을 병렬로 처리한다.

[정답] ④

5. 다음에서 설명하는 용어는?

특정한 목적을 위해 사용자를 대신해서 작업을 수행하는 자율적 프로세스(autonomus process)로, 스스로 환경의 변화를 인지하고 그에 대응하는 행동을 취한다.

- ① 데몬(daemon) ② 에이전트(agent)
③ 미들웨어(middleware) ④ 시스템 프로그램(system program)

[정답] ②

6. 다음에서 설명하는 지식표현 방법을 쓰시오.

네트워크를 기초로 한 지식표현 방법으로 객체나 개념, 사건(event) 등을 표현하는 노드의 집합과 노드들 간의 관계를 표시하는 링크(link)의 집합으로 이루어진다.

[정답] 의미망 또는 시맨틱 네트(Semantic Network)

7. 다음에서 설명하는 다층 신경회로망의 층(layer)을 쓰시오.

다층 신경회로망에서 입력층과 출력층들 사이에 있으며 뉴런의 목표 출력값이 학습 시에 알려지지 않고 숨겨져 있다.

[정답]

은닉층(hidden layer) 또는

중간층(middle layer) 또는

내부층(internal layer)